

10- MA'RUZA

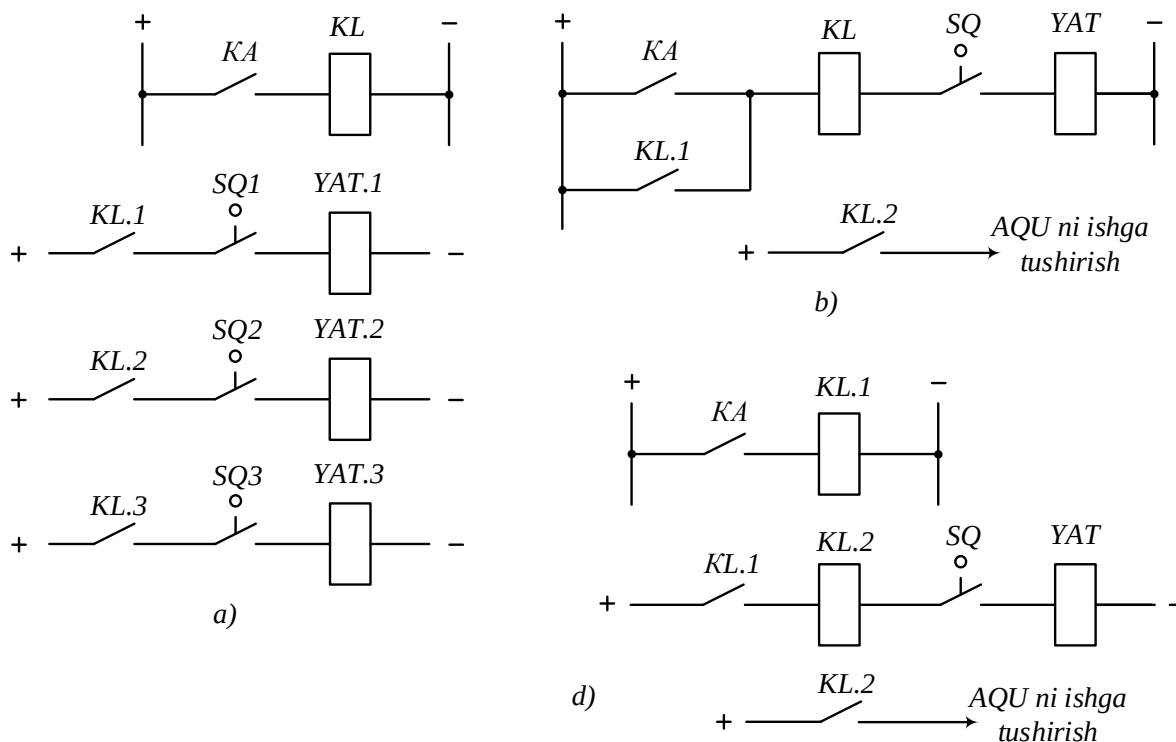
MA'RUZA MAVZUSI: MANTIQIY RELELARNI ISHLASH PRINSIPI, TUZILISHI VA TURLARI

Ta'lim natijasi: Talabalar oraliq relening maqsadi va ularga qo'yiladigan talablar, ulanish sxemalari, tez ishlovchi va sekin ishlovchi oraliq rele, ko'rsatgich relesini vazifasi, konstruksiyasi va ulanish sxemalari, vaqt relesini, vazifasi va asosiy talablar, konstruksiyasi haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Oraliq rele

Relening maqsadi va ularga qo'yiladigan talablar. Oraliq relelari mantiqiy operatsiyalarni bajarishda qaytaruvchi rele singari (rele povtoriteli) bir vaqtning o'zida bir nechta zanjirlarni qo'shish va ajratish, bundan tashqari katta tokli zanjirlarni qo'shish va ajratishda qo'llanadi.

10.1–rasmda oraliq relesini RH sxemalarida ishlatilishga misol ko'rsatilgan. Ulanish usuliga ko'ra oraliq relelari parallel (10.1,a–rasm) va ketma ket (10.1,b–rasm) ulangan relelarga bo'linadi. Birinchisining chulg'amlari ta'minot manbasining to'la kuchlanishiga ulanadi, ikkinchisining esa o'chirgichning elektromagnit o'chirishi YAT g'altagi bilan yoki biror bir boshqa apparat yoki rele tok zanjiriga ketma ket ulanadi.



10.1–rasm. Oraliq relelarning ulanish sxemalari

Bundan tashqari, qo'shimcha ushlab turuvchi g'altakli rele, masalan boshqariladigan rele zanjiriga ketmaket ulangan, ushlab turuvchi chulg'ami parallel ulangan relelar ishlab chiqariladi (10.1,d–rasm). Bunday relelar parallel ulangan chulg'amga uzatilgan qisqa vaqtli impulsdan ta'sir etib ishlagan holatda qoladi, boshqariluvchi apparat ishlamay turganicha, uning ushlab turuvchi tokning ta'siri tugaguncha ishlagan holatda qoladi.

Kontaktlarning quvvati RH zanjirlarini qo'shish va ajratish, o'chirgichning boshqaruv zanjirini qo'shishi uchun etarli darajada bo'lishi kerak. Parallel ulangan relening chulg'am iste'molini 6 Vt gacha chegaralashga intiladi, chunki ularning zanjirini kam quvvatli kontaktli rele ajratish va qo'shish mumkin.

Ketma ket ulangan chulg'amning iste'moli chulg'amning qarshiligidagi minimal kuchlanish shartidan tanlanadi, u operativ tok manbasining nominal kuchlanishining 5–10 % dan oshmasligi ruxsat etiladi.

Oraliq rele faqatgina normal sharoitda emas, balki ekspluatatsiya sharoitida kuchlanish pasayishi o'zgarmas tok relesida $0,8U_{nom}$, o'zgaruvchan tok relesida $0,85U_{nom}$ gacha tushganda ham ishonchli ishlashi kerak.

Tez ishlovchi oraliq relesi, qoidaga asosan, buraluvchi yakorli konstruktsiya ko'rinishda bajariladi. 10.2–rasmda o'zgarmas operativ tokli RH sxemalari uchun RP–23 turidagi oraliq rele qurilmasi ko'rsatilgan. U quyidagi qismlardan: elektromagnit 1, chulg'am 2, yakor 3, dumcha 4, qo'zg'almas kontaktlar 5, qo'zg'aluvchan kontaktlar sistemasi 6, qaytaruvchi prujina 7, tayanch 8, rostlovchi prujina 9 iborat. Relening barcha elementlari sokol 10 ga mahkamlanadi va qoplama 11 bilan berkitiladi. Agar rele chulg'amiga kuchlanish berilsa yakor 3 tortiladi va dumcha 4 relening uzib ulovchi qo'zg'aluvchan kontaktlar sistemasini pastga ko'chiradi.

O'zgaruvchan operativ tokda ishlashga mo'ljallangan RP–25 turidagi oraliq relesi ham xuddi shunday qurilmalardan iborat. Qo'zg'aluvchan sistemaning tebrashini kamaytirish uchun bu rele elektromagnitining o'zagi qisqa tutashtirilgan chulg'amdan iborat.

Ushbu ko'rib chiqilayotgan turdagi relelar turli xil kombinatsiyalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan beshtadan kontaktdan iborat. Ushbu turdagi relelarning ishlash vaqti taxminan 0.06 s dan iborat. O'zgaruvchan tok relesi 24, 48, 110 va 220 V da, o'zgarmas tokda esa 110, 127 va 220 V kuchlanishda ishlab chiqariladi.

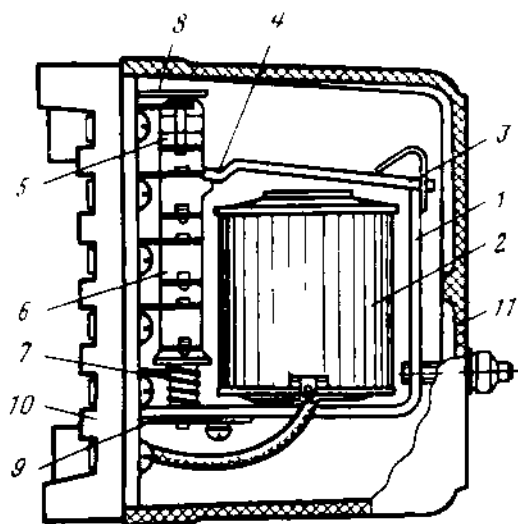
Nominal kuchlanishda RP–23 relesining iste'mol qiladigan quvvati 6 Vt va RP–25 relesiniki esa 10 VA dan oshmaydi.

Keyingi yillarda ChEAZ yuqorida keltirilgan relelarning o'rniga to'rttadan qo'shiluvchi va ikkitadan ajraluvchi kontaktlardan iborat bo'lgan RP–16–1 (o'zgarmas tok uchun) va RP–16–7 (o'zgaruvchan tok uchun) turidagi relelarni ishlab chiqarmoqda.

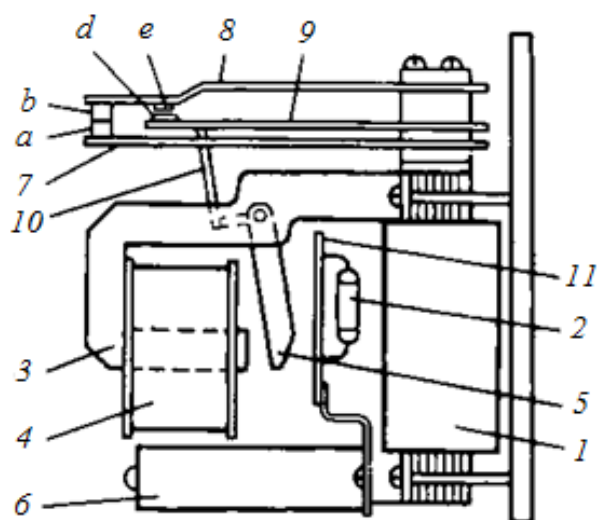
Ikki va uch chulg'amli oraliq relesi tokdan ishlash va kuchlanishdan ushlab turish (RP–232 turidagi, bitta tokli ishchi chulg'am) va kuchlanishdan ishlash va tokdan ushlab turish (RP–233 turidagi, ikkita tokli ushlab turuvchi chulg'amlar) talab etilsa qo'llaniladi.

Bu relelarning o'rniga ChAEZ ko'p chulg'amli RP–16–1÷RP–16–4 va RP–17–1÷RP–17–5 turidagi relelarni ishlab chiqaradi, ular ushlab tutuvchi chulg'amlar borligi yoki yo'qligi va soni, bundan tashqari qo'shiluvchi va ajraluvchi kontaktlarning soni bilan farq qiladi.

O'zgaruvchan operativ tokda ishlovchi RH uchun sanoat TT ning ikkilamchi zanjiriga ulanishga mo'ljallangan, quvvatli kontaktlarga ega, katta o'zgaruvchan tokni (100–150 A) qo'shib o'chirishga mo'ljallangan RP–321 va RP–341 turidagi oraliq tok relesini ishlab chiqaradi. 10.3–rasmda RP–341 turidagi relesi ko'rsatilgan.



10.2–rasm. RP–23 turidagi oraliq rele si



10.3–rasm. RP–341 turidagi oraliq rele sining qurilmasi: 1–oraliq to‘yintirilgan transformator, 2–to‘g‘rilagich, 3–shixtlangan magnit o‘tkazgich, 4–rele ning chulg‘ami, 5–rele ning yakori, 6–to‘g‘rilangan tokni silliqlovchi kondensator, 7–a kontakt mustahkamlangan plastina, 8–b va e kontaktlar mustahkamlangan plastina, 9–d kontakt mustahkamlangan plastina, 10–plastina 9 ga borib taqaladigan turtgich, 11–panel

Tez ishlovchi relelar qatoriga RP–210÷RP–215 turidagi relelar, KDR1 va MKU kodli relelari kiradi, ularning ishlash vaqti 0,01 s ni tashkil qiladi. Yana ham tez ishlashni gemetizatsiyalangan kontaktli (gerkonli) rele ta‘minlab beradi.

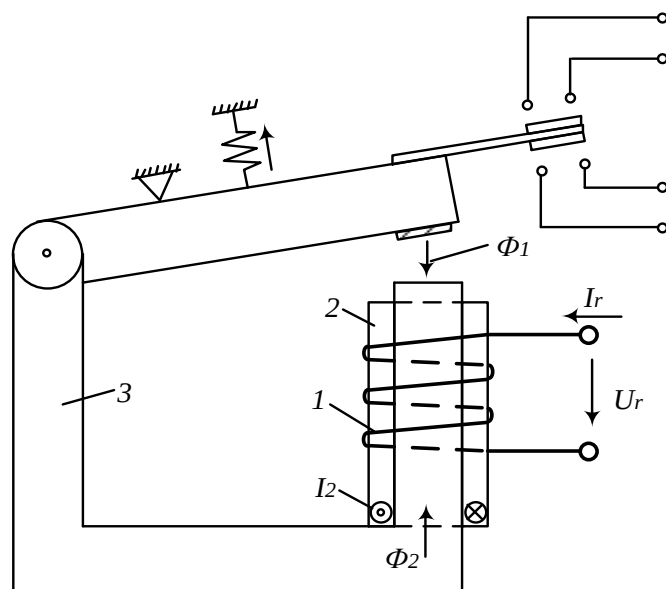
O‘zgarmas tokli sekin ishlovchi oraliq relelari. RH sxemalarida ishlaganda qo‘shiluvchi kontaktlari yoki qaytganda ularning ajraluvchi kontaktlari bir oz ishlovchi oraliq relelari qo‘llaniladi. Relening sekin ishlashi rele chulg‘amiga berilgan I_r tok hosil qilgan Φ_r magnit oqim oshishi bilan yakorning tortilishi sekin erishiladi. Buning uchun magnit o‘tkazgich 3 da (10.4–rasm) qo‘shimcha misli shayba yoki misli gilza ko‘rinishida tayyorlangan qisqa tutashtirilgan, ba‘zi konstruksiyalarda esa chulg‘am ko‘rinishidagi kontur 2 o‘rnatiladi.

Chulg‘am 1 ni U_r kuchlanishga ulanganda magnit o‘tkazgichdagi Φ_1 magnit oqim birdan o‘rnatilmaydi. Qo‘shilgan vaqtda 2 chulg‘amda Φ_2 magnit oqim ta‘sirida I_2 tok paydo bo‘lib, 1 chulg‘amdagi tokning oshishiga qarshi ta‘sir etadi. Buning natijasida rele chulg‘amidagi tokning oshish tezligi kamayadi (10.5–rasm).

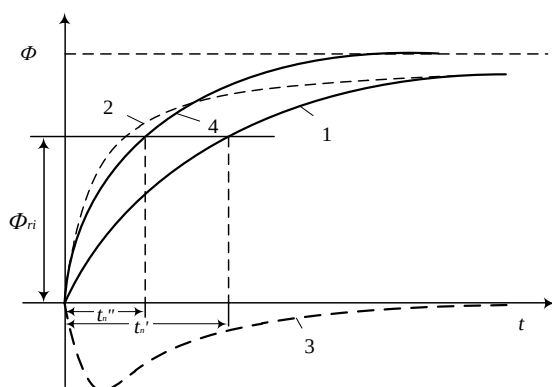
Hozirgi kunda ishlatilayotan ko‘p tarqalgan RP–251 turidagi relening ishlagandagi sabr vaqt 0.07–0.11 s ni tashkil qiladi.

Rele qaytishida uning yakori sekin ajralishi ham gilza yoki qisqa tutashtirilgan chulg‘am 2 yordamida amalga oshiriladi (10.4–rasm).

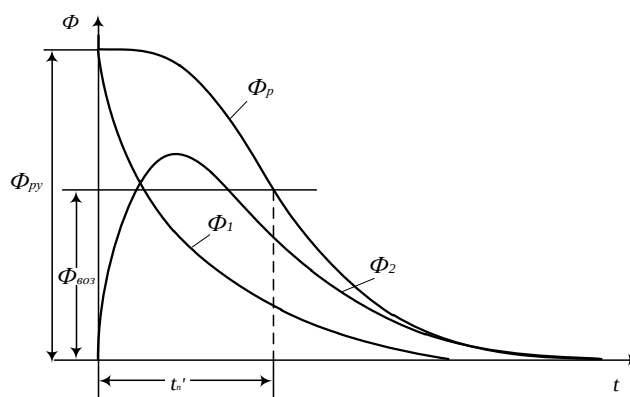
Chulg‘am 1 dagi tokni o‘chirish vaqtida Φ_1 magnit oqim so‘na boshlaydi (10.6–rasm). Bu holatda chulg‘am 2 dagi tok Φ_2 magnit oqimni hosil qiladi, u esa Φ_1 ($\Phi_r = \Phi_1 + \Phi_2$) oqimning yo‘qolishiga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi. I_2 tok, shu bilan birga Φ_2 va Φ_r oqim ham doimiy kamayadi.



10.4–rasm. Sekin ishlovchi oraliq relesining ishlash prinsipi



10.5–rasm. Sekin ishlovchi oraliq relesining chulg'amidagi Φ magnit oqimining o'zgarishi: 1–qisqa tutashtirilgan chulg'am bo'lgandagi natijaviy oqim; 2–asosiy chulg'amning oqimi; 3–qisqa tutashtirilgan chulg'amning oqimi; 4–qisqa tutashtirilgan chulg'am bo'lmagandagi oqim

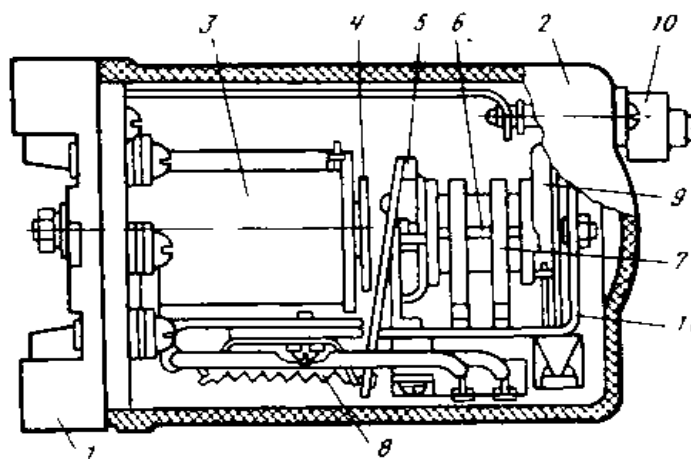


10.6–rasm. Sekin ishlovchi oraliq relesi magnit o'tkazgichining chulg'am zanjiri ajralgandagi magnit oqimini so'nishi

Ko'rsatgich relesi

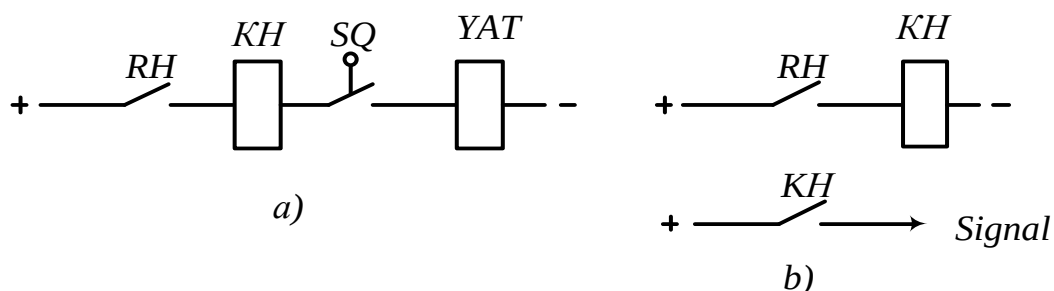
Ko'rsatgich relesi RH ning butun yoki uning strukturaviy qismi (elementlari) ishlaganini qayd qilish uchun xizmat qiladi. 10.7–rasmda RH o'chirgichni o'chirganda signal beruvchi RU–21 turidagi ko'rsatgich relesi ko'rsatilgan. RH ishlaganda rele chulg'ami 3 dan tok o'tib, relening ishlashiga olib keladi.

Ko'rsatgich relesining chulg'amidan qisqa vaqtli tokning o'tishi ko'rinishi bo'yicha u shunday bajariladiki, signal bayroqchasi va rele kontaktlari xizmat ko'rsatuvchi personal uni orqaga qaytarmaguncha ishlagan holatda qoladi.



10.7–rasm. RU–21 turidagi ko‘rsatgich relesining konstruksiyasi:
1–sokol, 2–qoplama, 3–g‘altak, 4–o‘zak, 5–yakor, 6–kontakt ko‘prikchasi, 7–kontakt plastinalari, 8–qaytaruvchi prujina, 9–bayroqcha, 10–qaytaruvchi knopka, 11–tutqich

Ko‘rsatgich relesi ketma ket (10.8,a–rasm) va parallel (10.8,b–rasm) ulanish uchun ishlab chiqariladi.



10.8–rasm. Ko‘rsatgich relesining ulanish sxemasi

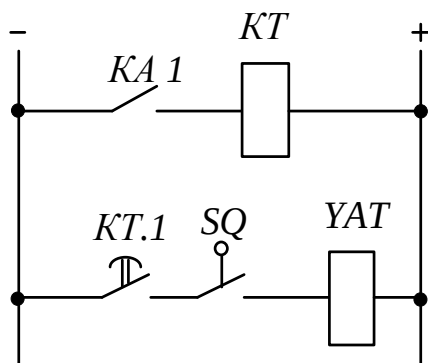
Agar 3 chulg‘amda tok paydo bo‘lsa (10.7–rasm), relening 5 yakori tortiladi va 9 bayroqchani bo‘shatadi. Bayroqcha o‘zining massasi orqali tushib, vertikal holatni egallaydi. Bayroqchaning bunday holati tiniq qoplama 2 orqali qo‘rinadi. Bayroqchani boshlang‘ich holatga 10 kopka bilan qaytariladi. Xuddi shu funktsiyani bajaradigan ES turidagi signal relesi ham ishlab chiqariladi.

Vaqt relesi

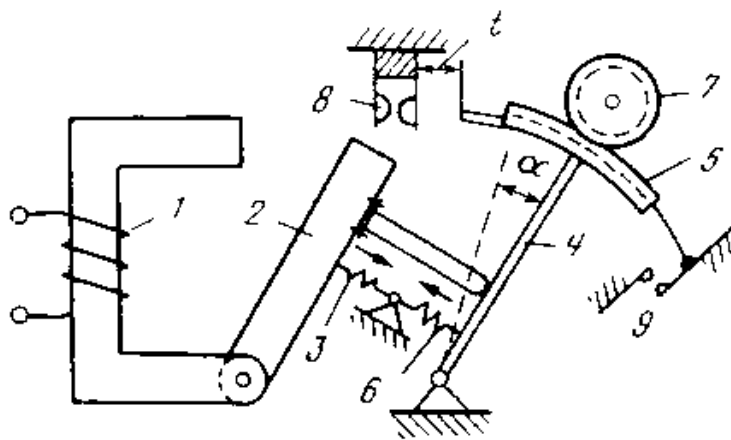
Vazifasi va asosiy talablar. Vaqt relesi RH va elektroavtomatika qurilmalari ishini sun‘iy ravishda sekinlashtirish uchun xizmat qiladi. 10.9–rasmda RH da vaqt relesini qo‘llanilishi ko‘rsatilgan. Agar *KA.1* tok relesining kontakti qo‘shilganda plus operativ tok manbasi *KT* vaqt relesining chulg‘amidan o‘tadi, u esa ma‘lum vaqt intervalidan so‘ng o‘chirgichning g‘altagi *YAT* zanjiridagi *KT.1* kontakti tutashtiradi va o‘chirgichni o‘chishi amalga oshadi. Vaqt relesining sabr vaqti deb, rele chulg‘amiga kuchlanish berilgandan vaqtdan to uning kontaktlari tutashgancha ketadigan vaqtga aytiladi.

RH sxemalarida qo‘llaniladigan vaqt relesiga qo‘yiladigan asosiy talablardan biri aniqlikdir. 3,5 s shkalali relelarda vaqt bo‘yicha xatolik $\pm 0,06$ s dan oshmasligi, relelarda o‘rnatiladigan katta sabr vaqtli, ya‘ni 20–30 s li shkalali relelarda $\pm 0,25$ s dan oshmaydi.

O'zgaras tokli vaqt relesi nominal kuchlanish 80 % bo'lganda, o'zgaruvchan tokda esa 85 % da ishonchli ishlashi kerak. Sabr vaqt operativ kuchlanishning ekspluatatsiya tebranishlariga bog'liq bo'lmasligi kerak. Elektromagnit vaqt relesining chulg'ami iste'moli 20–30 Vt ni tashkil etadi.



10.9 – rasm. Vaqt relesining ulanish sxemasi



10.10–rasm. Vaqt relesining konstruksiyasi

Soat mexanizmli vaqt relesining konstruksiyasi. Vaqt relesining ishlash prinsipini 10.10–rasmda ko'rsatilgan konstruksiya misolidan tushuntirish mumkin.

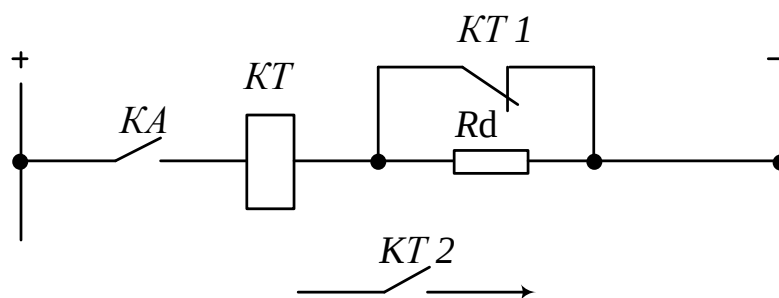
Agar 1 chulg'amda tok taydo bo'lsa, 2 yakor tez tortiladi va tishli segment 5 bilan richag 4 ni ozod etadi. Etaklovchi 6 prujina ta'siri natijasida 4 richag harakatga keladi, lekin u erkin emas chunki u muxsus sabr vaqtli qurilma 7 bilan sekinlashtiriladi. Lekin ma'lum t_r vaqtdan so'ng, l masofaga (yoki α burchak) va richag 4 harakat tezligi ω_r ga bog'liq holda richag α burchakka ko'chadi va relening kontakti 8 qo'shiladi. Shunday qilib, rele $t_r = \alpha / \omega_r$ sabr vaqt bilan ishlaydi. Sabr vaqtni maxsus soatli mexanizm yordamida amalga oshiriladi, uning asosiy elementi bo'lib ankerli qurilma hisoblanadi.

Agar rele chulg'amida tok yo'qolsa yakor va 4 richag qaytaruvchi prujina 3 ta'sirida boshlang'ich holatga tez qaytishi kerak. Buni maxsus to'siqli mexanizm yoki friksion qurilma, ya'ni orqaga harakatlenganda ozod ajraluvchi segment 5 yordamida ta'minlanadi.

Sabr vaqtini rostlash rele kontaktlari 8 ni surish yo'li bilan α burchakni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Ba'zi bir konstruksiyalarda kam quvvatli, rostlanmaydigan sabr vaqtli (0.15–0.2 s) zanjirlarni qo'shuvchi sabr vaqtsiz (oniy) kontakt 9 ko'rib chiqiladi. Relening g'altagi uzoq vaqtli tok o'tishga mo'ljallanmagan. Shuning uchun uzoq vaqt kuchlanish ostida ulanishga mo'ljallangan relelarda uning chulg'amiga ketma ket ulanadigan qo'shimcha qarshilik bilan bajariladi (10.11–rasm). Normal holatda R_d qarshilik $KT.1$ relening ajraluvchi oniy kontakti bilan shuntlangan. Rele ishlagandan keyin kontakt ajraladi va qarshilik relening chulg'ami zanjiriga kiritiladi, ya'ni tokning qiymatini ruxsat etiladigan issiqlik sharti va releni ishagan holatda ushlab turish uchun etarli bo'lgan qiymatgacha chegaralaydi.

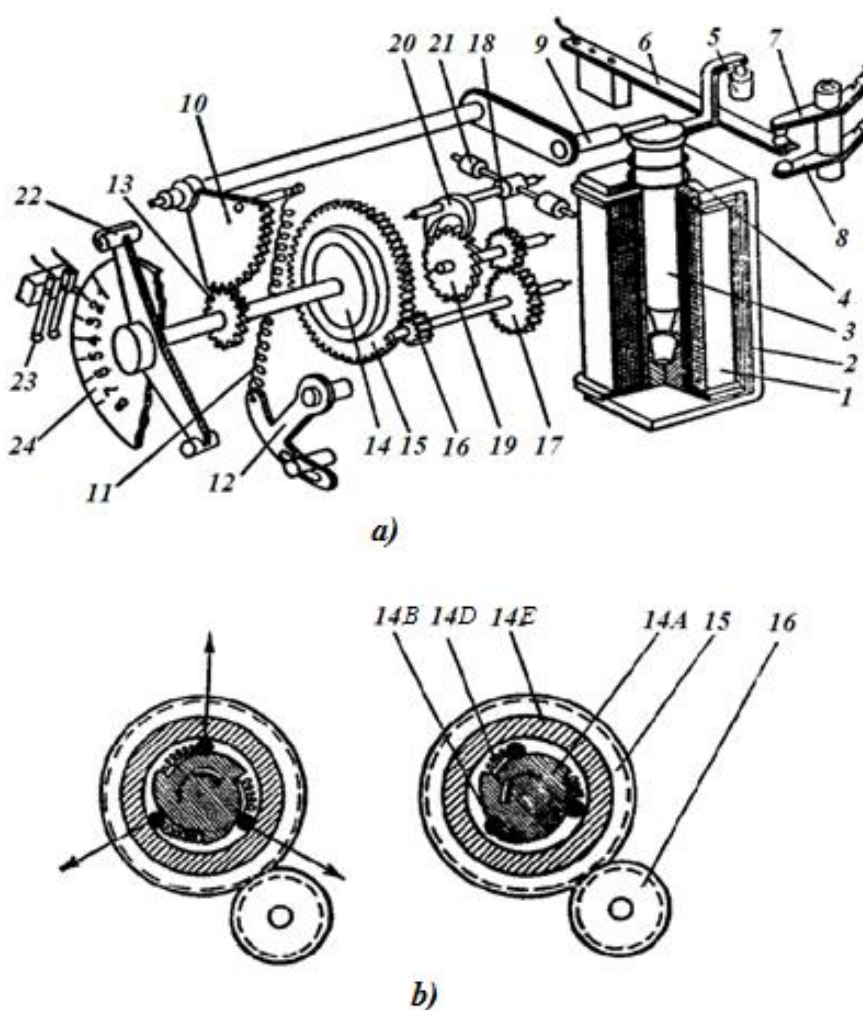
Vaqt relelari o'zgaras tokda RV–100, RV–120, RV–130, RV–140 va o'zgaruvchan tokda RV–210, RV–220, RV–230 turdagi relelarni ishlab chiqaradi.

ChAEZ elektron sxema bazasida RV-01 va RV-03 turidagi relelarni ishlab chiqaradi.



10.11–rasm. Termik barqaror vaqt rele

RV-200 relesini tuzilishi (10.12–rasm). Soat mexanizmining prujinasi (11) doim tortilgan holatda bo‘ladi.



10.12–rasm. RV-200 relesini tuzilishi: 1–chulg‘am; 2–magnit o‘tkazgich; 3–yakor; 4–qaytaruvchi prujina; 5–o‘tkazgich simcha; 6–qo‘zg‘aluvchan kontakt; 7–va 8–qo‘zg‘almas kontaktlar; 9–richag; 10–tishli sektor; 11–haraktlantiruvchi prujina; 12–prujinani tortish uchun skoba; 13–tishli g‘ildirak; 14–friksion ulash mexanizmi; 15–harakatlantiruvchi tishli g‘ildirak; 16–soat mexanizmining trubkasi; 17–va 18–tishli uzatma; 19–ankerli tishli g‘ildirak; 20–ankerli skoba; 21–yukchalar; 22–qo‘zg‘aluvchan kontakt; 23–qo‘zg‘almas kontakt; 24–shkala

Chulg'amga (1) kuchlanish berilganda yakor (3) qaytaruvchi prujina (4) qarshiligini engib, tortiladi va soat mexanizmining richagini (9) qo'yib yuboradi. Soat mexanizmi prujina (11) ta'sirida harakatlana boshlaydi va qo'zg'aluvchan kontakti (22) bir tekis haraktlanishini ta'minlaydi, u esa berilgan vaqt oralig'idan so'ng qo'zg'almas kontakti (23) yopadi. (22) va (23) kontaktlarning yopilish vaqti (23) kontaktning holatini o'zgartirish yo'li bilan o'zgartiriladi. Soat mexanizmining bir tekis harakatlanishi ankerli mexanizm (20) yordamida ta'minlanadi, uning harakatlanish tezligi yukchalarning (21) holatini o'zgartirish yordamida sozlanadi.

Rele ta'minlash manbasidan uzilganda yakor (3) prujina (4) ta'sirida (9) ga ta'sir etib oldingi holatiga qaytadi, bunda rele kontaktlari ochiladi, prujina (11) ko'tariladi va rele keyingi harakatga tayyor bo'ladi. Releni oldingi holatga qaytarish tez amalga oshiriladi, chunki rele oldingi holatiga qaytayotganda etaklovchi shesternani (15) shesterna g'ildiragi (13) bilan bo'linishini ta'minlovchi friksion mahkamlash moslamasi (14) mavjud.

Sinov savollari:

1. Oraliq relelarga qanaqa talablar qo'yiladi?
2. Ko'rsatkich rele nima uchun xizmat qiladi?
3. Vaqt relesining ishlash prinsipini tushuntiring?